Lany : guide simplifié de `Frequency` et des classes associées

Ce guide explique **à quoi servent** ces classes, avec des exemples chiffrés. Il ne contient pas de code. Tous les exemples utilisent le calendrier d'**octobre 2026** (jeudi 1er, **vendredi 9**, samedi 31 ; lundis : 5, 12, 19, 26) et le foyer par défaut (5 jours par semaine, 4 semaines par mois).

1. L'idée en une phrase

Une dépense fixe est une **règle** (« Riz : 2 000 Ar par jour »). Lany lui pose **deux questions différentes**, et `Frequency` répond aux deux avec des règles différentes.

Question	Où elle apparaît	Règle utilisée	Libellé dans l'interface
A. « Ça représente combien par jour, par semaine, par mois ? »	Page Dépenses fixes	Convention du foyer : 5 jours × 4 semaines	**Équivalence**
B. « Combien reste-t-il à prévoir d'ici la fin du mois ? »	Dashboard (simulation)	Calendrier réel	**Prévision du mois**

Les deux réponses diffèrent **volontairement**. Pour le Riz à 2 000 Ar/jour : **40 000 Ar** en équivalence (20 jours), mais **44 000 Ar** en prévision pour tout octobre 2026 (22 jours du lundi au vendredi). Ce n'est pas un bug.

2. Qui fait quoi

Classe	Rôle en une phrase	Exemple
`Money`	Un montant exact, sans erreur d'arrondi	2 000 Ar
`BudgetRules`	Les deux constantes du foyer	5 jours par semaine, 4 semaines par mois

Classe	Rôle en une phrase	Exemple
`BudgetCalendar`	Répond aux questions sur les dates	« Il reste 16 jours budgétaires ce mois-ci »
`CoveredPeriod`	Une plage de dates (du … au …)	Du 5 au 11 octobre
`Frequency`	`DAILY`, `WEEKLY`, `MONTHLY` : sait convertir un montant, lister les périodes restantes et donner la période couverte	« Hebdomadaire »

```
Frequency ── équivalence ──▶ BudgetRules      (5 jours × 4 semaines)
Frequency ── projection ──▶ BudgetCalendar   (calendrier réel)
Frequency ── manipule ─────▶ Money, CoveredPeriod
```

3. Question A : l'équivalence

Principe. Chaque fréquence « vaut » un certain nombre de **jours budgétaires**. Convertir d'une période à une autre, c'est un rapport entre ces nombres.

Fréquence	Jours budgétaires	Foyer 5 × 4	Foyer 6 × 4
Journalière	1	1	1
Hebdomadaire	jours par semaine	5	6
Mensuelle	jours par semaine × semaines par mois	20	24

Formule : montant × (jours de la période cible) ÷ (jours de la période d'origine).

Exemples (foyer 5 × 4)

Dépense	Règle saisie	Par jour	Par semaine	Par mois
Riz	2 000 Ar / jour	2 000	10 000	40 000
Légumes	10 000 Ar / semaine	2 000	10 000	40 000
Loyer	200 000 Ar / mois	10 000	50 000	200 000

Calculs détaillés :

- Loyer → par jour : 200 000 × 1 ÷ 20 = **10 000**.
- Riz → par mois : 2 000 × 20 ÷ 1 = **40 000**.
- Légumes → par mois : 10 000 × 20 ÷ 5 = **40 000**.

Foyer configuré à 6 jours par semaine

Riz à 2 000 Ar/jour → **12 000 Ar** par semaine (2 000 × 6), **48 000 Ar** par mois (2 000 × 24). Le même code sert tous les foyers : seule la configuration change.

Quand la division ne tombe pas juste

Foyer à 3 jours × 1 semaine, Loyer 10 000 Ar/mois : 10 000 ÷ 3 = 3 333,33… par jour. Lany **garde toute la précision** dans le calcul et n'arrondit qu'à l'affichage (**3 333,33**). Résultat : 3 jours redonnent bien **10 000,00**, et non 9 999,99.

4. Question B : la projection

Principe. Une règle se découpe en **périodes**. Chaque période est identifiée par sa **date de début**. Lany liste les périodes qu'il **reste** à prévoir d'aujourd'hui à la fin du mois.

Fréquence	Une période est…	Date de début	Elle reste à prévoir tant que…
Journalière	Un jour budgétaire (lundi à vendredi par défaut)	Ce jour	Le jour n'est pas passé (**aujourd'hui compte**)
Hebdomadaire	Une semaine lundi → dimanche, rattachée au **mois de son lundi**	Le lundi	Le dimanche n'est pas passé (**la semaine en cours compte**)
Mensuelle	Le mois entier	Le 1er du mois	Le mois n'est pas terminé (**le dernier jour compte**)

Exemple de base : aujourd'hui = vendredi 9 octobre, rien de réalisé

Règle	Périodes restantes	Calcul	Prévision
Riz, 2 000 Ar/jour	16 jours : le 9, du 12 au 16, du 19 au 23, du 26 au 30	16 × 2 000	**32 000**
Légumes, 10 000 Ar/semaine	4 semaines : lundis 5, 12, 19, 26 (celle du 5 est en cours)	4 × 10 000	**40 000**
Loyer, 200 000 Ar/mois	1 mois	1 × 200 000	**200 000**

Même règle, autre jour (octobre 2026)

Aujourd'hui	Riz (journalier)	Légumes (hebdomadaire)	Loyer (mensuel)
Vendredi 9 oct	16 jours → 32 000	4 semaines → 40 000	1 → 200 000
Samedi 10 oct	15 jours (reprend lundi 12) → 30 000	4 semaines → 40 000	1
Dimanche 11 oct	15 jours → 30 000	4 semaines (le dimanche compte encore)	1
Lundi 12 oct	15 jours → 30 000	**3 semaines** (12, 19, 26) → 30 000	1
Vendredi 30 oct	1 jour → 2 000	1 semaine (26) → 10 000	1
Samedi 31 oct	0 jour → 0	1 semaine (26, fin le 1er nov)	1 (dernier jour du mois)
Dimanche 1er nov	0	1 semaine (26, se termine ce jour)	**0** (octobre est terminé)
Lundi 2 nov	0	**0**	0

Autres mois, vus depuis le 9 octobre

Mois	Riz	Légumes	Loyer
Septembre 2026 (passé)	0	0	0
Novembre 2026 (futur)	21 jours → 42 000	**5 semaines** (2, 9, 16, 23, 30) → 50 000	200 000

Foyer à 7 jours par semaine

Le week-end devient budgétaire. Riz du 9 au 31 octobre : **23 jours** → 46 000 Ar. Aucun changement de code, juste la configuration.

Deux points qui surprennent

- **Mois à 5 lundis** : en novembre 2026, une règle hebdomadaire coûte 5 fois son montant (50 000 au lieu de 40 000). C'est fidèle au calendrier réel, et c'est la différence entre équivalence et prévision.
- **Semaine à cheval** : la semaine du 26 octobre au 1er novembre appartient à **octobre** (mois de son lundi). Celle du 30 novembre au 6 décembre appartient à **novembre**.

5. Période couverte : « marquer comme réalisée »

Quand l'utilisateur marque une dépense fixe comme réalisée, Lany crée une **transaction réelle** et note la **période qu'elle couvre**. Cette période n'est alors plus comptée dans la prévision.

Règle	Date choisie	Période couverte
Riz	9 octobre	du 9 octobre au 9 octobre
Légumes	mercredi 7 octobre	du 5 au 11 octobre
Légumes	28 octobre	du 26 octobre au 1er novembre (rattachée à octobre)
Loyer	n'importe quelle date d'octobre	du 1er au 31 octobre

Règle	Date choisie	Période couverte
Loyer	février 2027	du 1er au 28 février
Loyer	février 2028 (bissextile)	du 1er au 29 février

Deux dates à ne pas confondre :

- **Quand l'argent a bougé** (`occurred_at`) : la vraie date de la dépense.
- **Ce que la dépense couvre** (`covered_from` et `covered_to`) : la période de prévision qu'elle remplace.

Exemple : le loyer d'octobre payé le **3 novembre**. L'argent a bougé le 3 novembre, mais la période couverte va du **1er au 31 octobre**.

Pourquoi la date de début ? Une période est « déjà couverte » s'il existe une transaction dont la date de début de couverture est celle de la période. Comparer deux dates suffit.

Protection : la base refuse deux réalisations de la même règle dont les périodes se chevauchent. Impossible de payer deux fois le même jour par erreur.

6. Scénario complet

Foyer par défaut, **vendredi 9 octobre 2026**, reste réel de départ : **300 000 Ar**. Trois règles : Riz 2 000/jour, Légumes 10 000/semaine, Loyer 200 000/mois.

Étape	Reste réel	Prévision restante	Reste simulé
1. Rien de réalisé	300 000	32 000 + 40 000 + 200 000 = **272 000**	**28 000**
2. Riz réalisé pour le 9 octobre (2 000)	298 000	30 000 + 40 000 + 200 000 = **270 000**	**28 000**
3. Légumes réalisés, semaine du 5 (10 000)	288 000	30 000 + 30 000 + 200 000 = **260 000**	**28 000**
4. Loyer réalisé (200 000)	88 000	30 000 + 30 000 + 0 = **60 000**	**28 000**
5. Cigarettes 8 000 (variable, sans règle)	80 000	60 000	**20 000**

Lecture. Quand on réalise une dépense prévue **au montant prévu**, le reste simulé ne bouge pas : l'argent passe simplement de « prévu » à « réel ». Il baisse seulement quand une dépense **imprévue** apparaît (étape 5), ou quand le montant réel diffère du montant prévu.

Reste simulé = reste réel − prévision restante.

7. Quelle méthode répond à quelle question

Question	Méthode
Combien de jours budgétaires représente une semaine ?	`budgetDays`
200 000 Ar par mois, ça fait combien par jour ?	`convert`
Quelles périodes reste-t-il à prévoir ce mois-ci ?	`remainingPeriodStarts`
Quelle plage est couverte si je réalise cette règle ?	`periodOf`
Quel texte écrire en base de données ?	`dbValue` et `fromDbValue`

8. Ce que ces classes ne font pas

- Elles n'accèdent ni à la base de données, ni à Spring.
- Elles **ne savent pas quelles périodes sont déjà couvertes** : c'est le rôle du calculateur de projection (étape 4.6), qui retire les périodes couvertes, puis multiplie le nombre de périodes restantes par le montant.
- Elles ne savent pas si une règle est en pause ou archivée : c'est le rôle du Service.